Cuaderno 05 · Evaluación por pozo

Expediente: BES-jun · **Cuaderno:** 6 de 7 · **Estado del expediente:** Listo para revisión (no Completo)

1. Introducción y contexto (el problema)

El cuaderno 04 mostró que el código reproduce la hoja. Reproducir no es evaluar. Para decir algo sobre la calidad del cálculo hay que contrastarlo con algo **distinto de sí mismo**, y hay que saber cuánto valen esas referencias. Presentar como «validación» una comparación contra la caché de Excel, o como «predicción» el ajuste de un único punto por pozo, sería afirmar más de lo que los datos permiten.

2. Justificación y necesidad

Un análisis por pozo que separe, con nombre propio, cuatro cosas: la **reproducción** (código contra hoja), el **contraste** calculado contra medido (única referencia distinta del cálculo), la **ventana operativa** del caudal en una base de frecuencia coherente y la **sensibilidad** a las ambigüedades abiertas; y que declare con criterios explícitos si la **capacidad predictiva** es evaluable.

3. Objetivo general

Evaluar cada una de las cinco hojas con las referencias disponibles, cuantificar cuánto mueve cada ambigüedad (CT-02 a CT-05) al caudal calculado, y dictaminar con evidencia qué se puede y qué no se puede afirmar.

4. Dominio y alcance

Incluye: reproducción contra la caché; contraste del caudal a producir con el caudal medido (n = 5); comparación del caudal de operación con los límites de la hoja a la frecuencia de operación, y la demostración de la falsa alarma que produce comparar sin escalar; sensibilidad a signo de PIP, exponente de Hazen-Williams, corrección de temperatura y lectura de BS&W; evaluación de requisitos de predicción; seis figuras.

No incluye: ajustar el modelo, elegir el signo, el exponente o las constantes «que mejor cuadren»; predecir otros días o pozos; declarar un pozo «bueno» o «malo»; aprobar reglas.

5. Fuentes y datos (entradas y salidas)

Entradas: lector, funciones de contrato (cuaderno 04), `reglas.candidatas_bes_jun`, `analisis.sensibilidad`. **Salidas:** tablas por pozo, seis figuras en `reports/figuras/`, dictamen de capacidad predictiva.

6. Objetivos específicos y criterios de aceptación

C05-1 reproducción con error relativo < 1e-9 · **C05-2** contraste calculado-medido disponible en 5 de 5 hojas · **C05-3** en la misma base de frecuencia las 5 hojas están dentro de sus límites y la comparación sin escalar genera exactamente una alerta (artefacto documentado) · **C05-4** el signo de PIP (CT-03) mueve el caudal más que CT-04 y CT-05 en cada hoja · **C05-5** la capacidad predictiva se declara no evaluable con los requisitos incumplidos listados · **C05-6** las seis figuras existen · **C05-7** el libro no cambió.

7. Riesgo si este paso falla

Dar por validado un modelo que solo se reproduce a sí mismo, o activar una alarma de operación por una comparación mal planteada (como la de 63 Hz contra un límite a 60 Hz que existió en la primera versión de este análisis). Una falsa alarma erosiona la confianza; una validación falsa oculta un error real.

Preparación del entorno

Misma celda que en los demás cuadernos. Se leen las hojas, se ejecuta la cadena de cada una con `analisis.cadena.calcular_hoja` (las mismas funciones del cuaderno 04) y se guarda la huella del libro.

Código

```
from pathlib import Path
import os, sys

def localizar_expediente() -> Path:
    # Sube desde el directorio actual hasta la carpeta que tiene dataset.md y entrada/.
    for p in [Path.cwd().resolve(), *Path.cwd().resolve().parents]:
        if (p / "dataset.md").is_file() and (p / "entrada").is_dir():
            return p
    raise RuntimeError("Ejecute el cuaderno dentro del expediente (donde están dataset.md y entrada/).")

RAIZ = localizar_expediente()                # .../datasets/en_uso/BES-jun
RAIZ_PROYECTO = RAIZ.parents[2]              # .../HUC
os.chdir(RAIZ)
sys.path.insert(0, str(RAIZ / "src"))

import pandas as pd
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
pd.set_option("display.float_format", lambda v: f"{v:,.8g}")

from analisis.criterios import Criterios
from analisis.entorno import ficha
from analisis.presentacion import T
T(pd.DataFrame(list(ficha().items()), columns=["campo", "valor"]))
```

Salida

campo	valor
fecha_ejecucion	2026-10-20T14:26:06-03:00
python	3.14.8
sistema	Linux 7.2.10-100.fc43.x86_64
pandas	3.0.6
numpy	2.5.4
matplotlib	3.11.2
openpyxl	3.1.5
expediente	BES-jun
insumo	entrada/BES_jun.xlsx
insumo_sha256	ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85

Código

```
import numpy as np
from IPython.display import Image, display
from ingesta.integridad import huellas
from ingesta.leer_bes_jun import COPIA_TRABAJO, leer_libro
from ingesta.survey import leer_survey
from ingesta.mapeo import mapear
from analisis.cadena import calcular_hoja
sha_inicial = huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"]
hojas = leer_libro()
estaciones = leer_survey()
calc = {h["hoja"]: calcular_hoja(h) for h in hojas}
cache = {(f.hoja, f.variable): f.valor for f in pd.DataFrame(mapear()).itertuples()}
print({n: (c["fl"].estado, c["ba"].estado, c["q"].estado) for n, c in calc.items()})
```

Salida

```
{'QF-554H': ('calculable', 'calculable', 'calculable'), 'QF-545H': ('calculable', 'calculable', 'calculable'),
'QF-500H': ('calculable', 'calculable', 'calculable'), 'QF-378HST': ('calculable', 'calculable', 'calculable'),
'QF-549HST': ('calculable', 'calculable', 'calculable')}
```

Paso 1 · Qué se puede evaluar y contra qué

Antes de calcular métricas hay que decir **qué prueba cada comparación y qué no**. Una métrica sin su referencia correcta induce a leerla como más fuerte de lo que es.

Código

```
T(pd.DataFrame([
    {"evaluación": "A. Reproducción", "se compara": "código vs caché de Excel", "¿referencia independiente?": "no: misma fórmula",
     "qué demuestra": "que la transcripción es fiel", "qué NO demuestra": "que la fórmula sea correcta"},
    {"evaluación": "B. Calculado vs medido", "se compara": "Q a producir vs Q de operación", "¿referencia independiente?": "parcial: Q medido es un dato de campo, pero también entra a la fricción",
     "qué demuestra": "cuánto se aparta el modelo de un dato medido (n = 5)", "qué NO demuestra": "validación: no hay tolerancia definida (CT-09) ni más puntos"},
    {"evaluación": "C. Ventana operativa", "se compara": "Q de operación vs límites escritos, a la misma frecuencia", "¿referencia independiente?": "no: los límites son de la propia hoja",
     "qué demuestra": "coherencia interna de la hoja", "qué NO demuestra": "que los límites sean de fabricante (CT-06)"},
    {"evaluación": "D. Sensibilidad", "se compara": "resultado con la fórmula de la hoja vs con la alternativa", "¿referencia independiente?": "no aplica",
     "qué demuestra": "cuánto pesa cada ambigüedad", "qué NO demuestra": "cuál alternativa es la correcta"},
    {"evaluación": "E. Predicción", "se compara": "—", "¿referencia independiente?": "—",
     "qué demuestra": "se evalúan requisitos (Paso 6)", "qué NO demuestra": "capacidad predictiva alguna"},
]), ancha=True)
```

Salida

evaluación	se compara	¿referencia independiente?	qué demuestra	qué NO demuestra
A. Reproducción	código vs caché de Excel	no: misma fórmula	que la transcripción es fiel	que la fórmula sea correcta
B. Calculado vs medido	Q a producir vs Q de operación	parcial: Q medido es un dato de campo, pero también entra a la fricción	cuánto se aparta el modelo de un dato medido (n = 5)	validación: no hay tolerancia definida (CT-09) ni más puntos
C. Ventana operativa	Q de operación vs límites escritos, a la misma frecuencia	no: los límites son de la propia hoja	coherencia interna de la hoja	que los límites sean de fabricante (CT-06)
D. Sensibilidad	resultado con la fórmula de la hoja vs con la alternativa	no aplica	cuánto pesa cada ambigüedad	cuál alternativa es la correcta
E. Predicción	—	—	se evalúan requisitos (Paso 6)	capacidad predictiva alguna

Paso 2 · Evaluación A: reproducción contra la caché

Es el control del cuaderno 04 aplicado por pozo: sirve de línea base. Si aquí hubiera diferencias, todo lo que sigue estaría comprometido.

Código

```
claves = [("PIP", "ba", "pip_ft", "cache_pip_ft"), ("THD", "ba", "thd_total_ft", "cache_thd_ft"), ("Q a producir", "q", "caudal_a_producir_bfpd", "cache_caudal_producir_bfpd")]
repro = pd.DataFrame([{"hoja": h["hoja"], **{f"error rel. {n}": abs(calc[h["hoja"]][e].resultados[k]["valor"] - cache[(h["hoja"], c)]) / abs(cache[(h["hoja"], c)])
                       for n, e, k, c in claves}} for h in hojas])
print("Mayor error relativo de reproducción:", f"{repro.drop(columns='hoja').to_numpy().max():.2e}")
T(repro)
```

Salida

```
Mayor error relativo de reproducción: 6.18e-16
```

Salida

hoja	error rel. PIP	error rel. THD	error rel. Q a producir
QF-554H	0	4.3658184e-16	1.7265882e-16
QF-545H	0	2.3060735e-16	2.1966192e-16
QF-500H	0	2.997262e-16	6.1785016e-16
QF-378HST	0	2.8556228e-16	1.1656291e-16
QF-549HST	0	0	0

Interpretación. Los errores son del orden del redondeo de máquina (≤ 1e-15). La línea base es sólida: las diferencias que aparezcan en los pasos siguientes **no se deben a la transcripción**.

Paso 3 · Evaluación B: calculado frente a medido

Qué se compara. La hoja calcula el «Caudal a producir» como el caudal al que la bomba (a la velocidad actual) entrega la altura que exige el sistema (THD). Se compara con el **caudal de operación medido**. La propia hoja define la diferencia como `calculado − medido` y el porcentaje como esa diferencia dividida entre el **calculado** (QF-554H!G106 `=B106-B71`, G110 `=G106/B106`). Se reporta esa definición y, para no depender de ella, también la diferencia relativa al medido.

Cómo leerla. Es un contraste, no una validación: el caudal medido participa también en la fricción, el PIP parte de la presión del sensor, y no hay tolerancia definida para llamar «aceptable» a una diferencia (CT-09).

Código

```
filas = []
for h in hojas:
    qc, qm = calc[h["hoja"]]["q"].resultados["caudal_a_producir_bfpd"]["valor"], h["caudal_operacion_bfpd"]
    filas.append({"hoja": h["hoja"], "f (Hz)": h["frecuencia_hz"], "etapas": h["etapas"], "Q calculado
(BFPD)": qc, "Q medido (BFPD)": qm,
                  "calculado − medido": qc - qm, "% sobre calculado (hoja)": 100 * (qc - qm) / qc, "% sobre
medido": 100 * (qc - qm) / qm})
contraste = pd.DataFrame(filas)
T(contraste, ancha=True)
```

Salida

hoja	f (Hz)	etapas	Q calculado (BFPD)	Q medido (BFPD)	calculado − medido	% sobre calculado (hoja)	% sobre medido
QF-554H	63	53	10535.167	10301	234.16659	2.2227137	2.2732413
QF-545H	57	50	8280.8591	8767	-486.14086	-5.8706573	-5.5451222
QF-500H	56	36	7360.156	7728	-367.84404	-4.997775	-4.7598866
QF-378HST	67	31	7802.6082	7116	686.60822	8.799727	9.6487946
QF-549HST	62	31	5503.0344	5419	84.034359	1.527055	1.5507355

Código

```
p = contraste["% sobre calculado (hoja)"]
T(pd.DataFrame([{"n": len(p), "media con signo (%)": p.mean(), "media de |error| (%)": p.abs().mean(), "máximo
|error| (%)": p.abs().max(),
                 "hojas con calculado > medido": int((p > 0).sum()), "hojas con calculado < medido": int((p <
0).sum())}]))
```

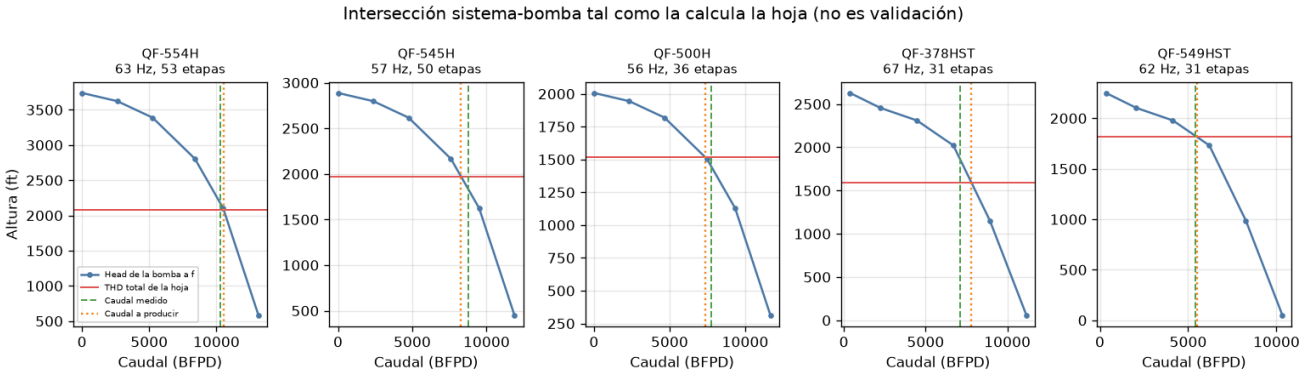
Salida

n	media con signo (%)	media de |error| (%)	máximo |error| (%)	hojas con calculado > medido	hojas con calculado < medido
5	0.33621266	4.6835856	8.799727	3	2

Código

```
from analisis.graficos import guardar_figuras
rutas = guardar_figuras(hojas, estaciones)
display(Image(filename=str(RAIZ / "reports" / "figuras" / "interseccion_sistema_bomba.png")))
```

Salida



Interpretación de la tabla. El caudal calculado se aparta del medido entre **−5.9 % y +8.8 %** (definición de la hoja); en tres hojas el calculado es mayor y en dos es menor, de modo que **no hay un sesgo sistemático** en una dirección (la media con signo es pequeña frente al error absoluto medio). Con n = 5, pozos con distinta bomba, etapas y frecuencia, estos números **describen** la diferencia; no estiman un error de predicción y no permiten una afirmación estadística.

Interpretación de la figura. Cada panel es un pozo. La curva azul es el **head de la bomba a la frecuencia de operación** (decreciente con el caudal); la línea roja horizontal es la **THD** que exige el sistema; la intersección de ambas (línea naranja) es el «caudal a producir» y la línea verde es el caudal **medido**. En QF-545H y QF-500H la naranja queda a la izquierda de la verde (calculado menor); en QF-378HST queda claramente a la derecha; en QF-549HST casi se superponen. La separación visual entre ambas es la diferencia de la tabla. Obsérvese que la curva es una **poligonal de seis puntos**: la interpolación lineal entre puntos distantes (a veces de miles de BFPD) es una aproximación de la curva real, que no se conoce.

Paso 4 · Evaluación C: ventana operativa en la misma base de frecuencia

El problema que se descubrió. Los límites de caudal «Limite minimo», «Cono de eficiencia» y «Limite maximo» están escritos en el bloque de la curva a **60 Hz**. La hoja los lleva a otras frecuencias con `Q(f) = Q(60) · f / 60` (por ejemplo `J85 = J88*(I85/I88)`). Las cinco hojas operan entre 56 y 67 Hz. Comparar el caudal de operación con el límite **sin escalar** mezcla dos bases de frecuencia. La primera versión de este análisis lo hizo y generó una alerta en QF-084; se muestra aquí cómo desaparece al comparar correctamente y se deja la comparación defectuosa como demostración.

Código

```
from reglas.candidatas_bes_jun import comparar_caudal_con_limites, limites_a_frecuencia
filas = []
for h in hojas:
    lim = limites_a_frecuencia(h)
    ok = comparar_caudal_con_limites(h)[0]
    mal = comparar_caudal_con_limites(h, escalar=False)[0]
    filas.append({"hoja": h["hoja"], "pozo": h["pozo"], "f (Hz)": h["frecuencia_hz"], "Q operación":
h["caudal_operacion_bfpd"],
                  "mín @f": lim["minimo_bfpd"], "máx @f": lim["maximo_bfpd"], "uso del máx @f (%)":
ok["uso_del_limite_maximo_pct"],
                  "regla (misma base)": ok["id"], "máx a 60 Hz sin escalar": h["limite_maximo_bfpd"], "regla
(sin escalar, defectuosa)": mal["id"]})
ventana = pd.DataFrame(filas)
T(ventana, ancha=True)
```

Salida

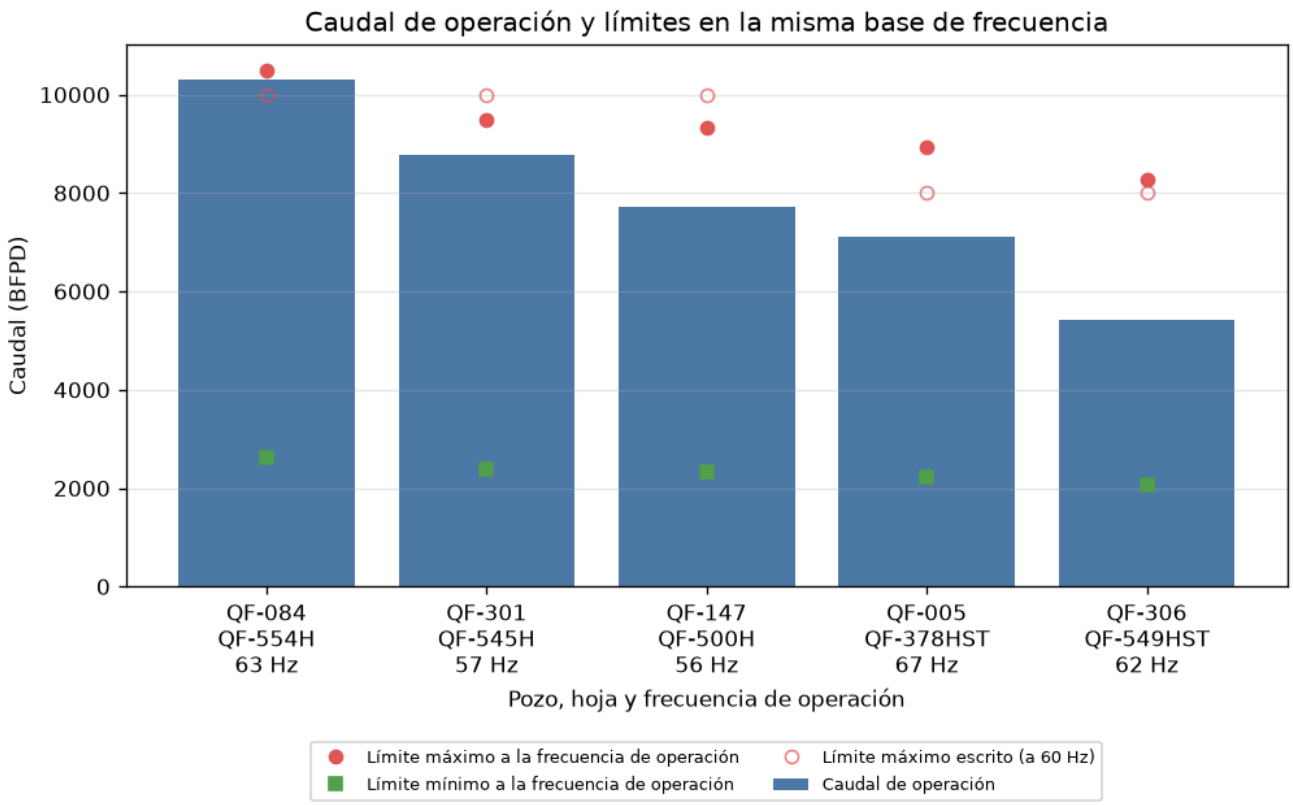
hoja	pozo	f (Hz)	Q operación	mín @f	máx @f	uso del máx @f (%)	regla (misma base)	máx a 60 Hz sin escalar	regla (sin escalar, defectuosa)
QF-554H	QF-084	63	10301	2625	10500	98.104762	RC-BES-03	10000	RC-BES-01
QF-545H	QF-301	57	8767	2375	9500	92.284211	RC-BES-03	10000	RC-BES-03

hoja	pozo	f (Hz)	Q operación	mín @f	máx @f	uso del máx @f (%)	regla (misma base)	máx a 60 Hz sin escalar	regla (sin escalar, defectuosa)
QF-500H	QF-147	56	7728	2333.3333	9333.3333	82.8	RC-BES-03	10000	RC-BES-03
QF-378HST	QF-005	67	7116	2233.3333	8933.3333	79.656716	RC-BES-03	8000	RC-BES-03
QF-549HST	QF-306	62	5419	2066.6667	8266.6667	65.552419	RC-BES-03	8000	RC-BES-03

Código

```
display(Image(filename=str(RAIZ / "reports" / "figuras" / "caudal_limites_por_hoja.png")))
```

Salida



Interpretación. En la misma base de frecuencia, las **cinco** hojas quedan dentro de su ventana (regla `RC-BES-03`); la más cercana a su máximo es QF-554H, con 98.1 % del límite máximo a 63 Hz (10 500 BFPD). La comparación sin escalar activa `RC-BES-01` solo en esa hoja, porque 10 301 BFPD supera 10 000 BFPD: es un **artefacto** de comparar 63 Hz contra 60 Hz, no un hallazgo operativo. Esto se corrigió en el código, en las pruebas y en el informe, y queda documentado en `docs/consultas_tecnicas_pendientes.md`.

En la figura: las barras son el caudal de operación; los círculos rellenos, los límites a la frecuencia de operación; el círculo hueco, el máximo escrito (60 Hz). En QF-084 el círculo hueco queda **por debajo** de la barra y el relleno por encima: la diferencia entre ambos es lo que cambia el veredicto.

Límite de la conclusión: que el caudal esté dentro de la ventana **de la hoja** no significa que esté dentro de la ventana de la bomba real: la hoja no dice si esos límites son de fabricante (CT-06), y que $Q \propto f$ valga para cada bomba es la consulta CT-08.

Paso 5 · Evaluación D: sensibilidad a las ambigüedades abiertas

Método. Para cada ambigüedad se recalcula la cadena con la **alternativa** usando las mismas funciones transcritas (sin escribir fórmulas nuevas) y se mide cuánto cambian PIP, THD y el caudal a producir. Las alternativas son: **CT-03** signo opuesto de la corrección de PIP (intercambiando `TVD_intake` y `TVD_sensor` en la fórmula); **CT-05** exponente 4.8655 del PDF en vez de 4.8566; **CT-04** sin corrección de temperatura de la gravedad. **CT-02** (BS&W) se evalúa aparte, con una prueba lógica. El resultado **no dice cuál alternativa es la correcta**: dice cuánto importa decidirlo.

Código

```
from analisis.sensibilidad import tabla_de_impacto, densidad_si_bsw_fuera_de_fraccion
impacto = pd.DataFrame([f for h in hojas for f in tabla_de_impacto(h)])
cols = ["hoja", "consulta", "escenario", "d_pip_ft", "d_thd_ft", "q_hoja_bfpd", "d_q_bfpd"]
T(impacto[cols].rename(columns={"d_pip_ft": "ΔPIP (ft)", "d_thd_ft": "ΔTHD (ft)", "q_hoja_bfpd": "Q hoja
(BFPD)", "d_q_bfpd": "ΔQ (BFPD)"}), ancha=True)
```

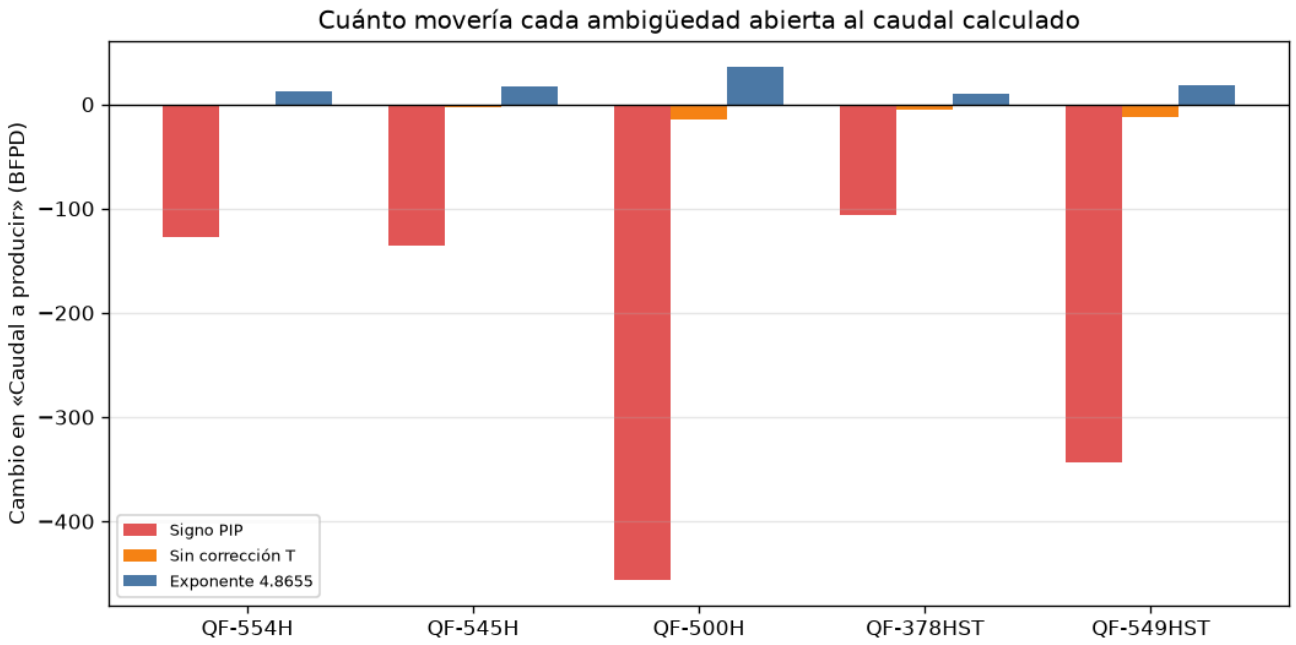
Salida

hoja	consulta	escenario	ΔPIP (ft)	ΔTHD (ft)	Q hoja (BFPD)	ΔQ (BFPD)
QF-554H	CT-03	Signo de PIP opuesto (analogía F-12)	-51.2906	51.2906	10535.167	-127.82183
QF-554H	CT-05	Exponente 4.8655 (PDF 004) en vez de 4.8566	0	-7.1013467	10535.167	12.269933
QF-554H	CT-04	Sin corrección de temperatura de la gravedad	-1.3325063	0.99937969	10535.167	-1.7267601
QF-545H	CT-03	Signo de PIP opuesto (analogía F-12)	-38.627213	38.627213	8280.8591	-135.53408
QF-545H	CT-05	Exponente 4.8655 (PDF 004) en vez de 4.8566	0	-5.0357774	8280.8591	17.669394
QF-545H	CT-04	Sin corrección de temperatura de la gravedad	-1.0839052	0.74264571	8280.8591	-2.6057744
QF-500H	CT-03	Signo de PIP opuesto (analogía F-12)	-51.060403	51.060403	7360.156	-455.89646
QF-500H	CT-05	Exponente 4.8655 (PDF 004) en vez de 4.8566	0	-4.0587993	7360.156	36.239279
QF-500H	CT-04	Sin corrección de temperatura de la gravedad	-2.1731628	1.6596505	7360.156	-14.818308
QF-378HST	CT-03	Signo de PIP opuesto (analogía F-12)	-41.246817	41.246817	7802.6082	-105.99863
QF-378HST	CT-05	Exponente 4.8655 (PDF 004) en vez de 4.8566	0	-3.7432005	7802.6082	9.6195087
QF-378HST	CT-04	Sin corrección de temperatura de la gravedad	-2.6694918	2.1916198	7802.6082	-5.6321604
QF-549HST	CT-03	Signo de PIP opuesto (analogía F-12)	-41.078191	41.078191	5503.0344	-343.05984
QF-549HST	CT-05	Exponente 4.8655 (PDF 004) en vez de 4.8566	0	-2.1343172	5503.0344	17.824508
QF-549HST	CT-04	Sin corrección de temperatura de la gravedad	-2.000471	1.4171376	5503.0344	-11.835063

Código

```
display(Image(filename=str(RAIZ / "reports" / "figuras" / "impacto_ambiguedades_en_caudal.png")))
```

Salida



Interpretación de la tabla y la figura. - CT-03 (signo de PIP) domina. Mueve el PIP en 38 a 51 ft, la THD en el mismo valor con signo contrario y el caudal calculado entre **−106 y −456 BFPD**. Esa magnitud es del mismo orden que la diferencia calculado-medido del Paso 3 (84 a 687 BFPD): la ambigüedad es suficientemente grande como para cambiar la lectura del contraste. - **CT-05 (exponente)** reduce la THD en 2 a 7 ft y mueve el caudal en +10 a +36 BFPD. **CT-04 (temperatura)** mueve el PIP en 1 a 3 ft y el caudal entre −2 y −15 BFPD: es un efecto pequeño. - El sentido de cada efecto es coherente con la física de las fórmulas: una THD mayor exige más altura a la bomba, y en su curva decreciente eso corresponde a **menos caudal**.

Con esto se ordenan las consultas por urgencia: **primero CT-03**, después CT-05 y CT-04. Es la base de la columna «prioridad» del registro de discrepancias.

¿Cierra el signo de PIP la brecha calculado-medido?

Es tentador usar el contraste del Paso 3 para elegir el signo «que mejor ajusta». Se calcula el error absoluto con cada signo **para mostrar por qué no debe hacerse**.

Código

```
tab = impacto[impacto["consulta"] == "CT-03"].set_index("hoja")
comp = pd.DataFrame({"hoja": contraste["hoja"],
                     "|error| con signo de la hoja (BFPD)": contraste["calculado − medido"].abs().to_numpy(),
                     "|error| con signo opuesto (BFPD)": (contraste["Q calculado (BFPD)"].to_numpy() +
tab.loc[contraste["hoja"], "d_q_bfpd"].to_numpy() - contraste["Q medido (BFPD)"].to_numpy()).__abs__()})
comp["¿mejora con el signo opuesto?"] = comp["|error| con signo opuesto (BFPD)"] < comp["|error| con signo de
la hoja (BFPD)"]
print("Hojas donde el signo opuesto reduce el error:", int(comp["¿mejora con el signo opuesto?"].sum()), "de",
len(comp))
T(comp, ancha=True)
```

Salida

```
Hojas donde el signo opuesto reduce el error: 2 de 5
```

Salida

hoja	|error| con signo de la hoja (BFPD)	|error| con signo opuesto (BFPD)	¿mejora con el signo opuesto?
QF-554H	234.16659	106.34476	sí
QF-545H	486.14086	621.67494	no
QF-500H	367.84404	823.74049	no

hoja	|error| con signo de la hoja (BFPD)	|error| con signo opuesto (BFPD)	¿mejora con el signo opuesto?
QF-378HST	686.60822	580.60959	sí
QF-549HST	84.034359	259.02548	no

Interpretación. El signo opuesto reduce el error en **dos** hojas y lo aumenta en **tres**. La evidencia es **mixta y con n = 5**: no autoriza a elegir un signo. Y aunque lo hiciera, ajustar una convención física al error de un contraste que no es independiente sería **sobreajuste a un resultado**, no una decisión de ingeniería. La decisión corresponde a quien documente la convención del libro (CT-03).

Prueba lógica de CT-02 (BS&W)

Si el número de BS&W (0.96–0.98) debiera leerse como porcentaje y se multiplicara por 100 dentro de la fórmula, ¿qué densidad resultaría?

Código

```
bsw = pd.DataFrame([densidad_si_bsw_fuera_de_fraccion(h) for h in hojas]).drop(columns=
["x100_es_fisicamente_plausible"])
T(bsw.rename(columns={"bsw_celda": "BS&W en la celda", "densidad_como_fraccion_lb_gal": "densidad como
fracción (lb/gal)",
                      "densidad_si_se_usara_x100_lb_gal": "densidad si ×100 (lb/gal)", "densidad_agua_lb_gal":
"densidad del agua (lb/gal)"}), ancha=True)
```

Salida

hoja	BS&W en la celda	densidad como fracción (lb/gal)	densidad si ×100 (lb/gal)	densidad del agua (lb/gal)
QF-554H	0.9755	8.3352064	46.939678	8.345
QF-545H	0.9766	8.3360561	45.290091	8.345
QF-500H	0.9644	8.3307693	46.495969	8.345
QF-378HST	0.9557	8.3272916	46.148197	8.345
QF-549HST	0.9557	8.3272916	46.148197	8.345

Interpretación. Como fracción, la densidad queda entre la del petróleo y la del agua (≈ 8.33 lb/gal con un agua de 8.345). Multiplicando por 100 resulta de **≈ 45–47 lb/gal**, es decir, unas cinco veces la densidad del agua: físicamente imposible para una mezcla agua-petróleo. Por tanto el número de la celda **solo tiene sentido como fracción** dentro de esa fórmula. Esto apoya mantener el valor sin convertir, pero **no responde** a la pregunta CT-02 de fondo (por qué el rótulo dice «%»).

Paso 6 · Evaluación E: ¿es evaluable la capacidad predictiva?

Hablar de «capacidad predictiva» exige requisitos mínimos. En vez de afirmar o negar, se **comprueban uno a uno con los datos**.

Código

```
puntos_por_pozo = 1                                    # cada hoja es un punto de operación (cuaderno
01)
fechas_validas = sum(not h["fecha_es_today"] for h in hojas)  # hojas con fecha que no es TODAY()
requisitos = pd.DataFrame([
    {"requisito": "Variable objetivo con medición independiente de las entradas", "cumple": False,
     "evidencia": "el PIP calculado parte de la presión del sensor; no hay un PIP medido aparte"},
    {"requisito": "Más de un punto por pozo para separar ajuste y prueba", "cumple": puntos_por_pozo > 1,
     "evidencia": f"{puntos_por_pozo} punto por hoja"},
    {"requisito": "Eje temporal confiable", "cumple": fechas_validas == len(hojas),
     "evidencia": f"{len(hojas) - fechas_validas} hojas con TODAY(); 1 con fecha sin explicar"},
    {"requisito": "Tolerancia de error aceptable definida", "cumple": False, "evidencia": "no figura en las
fuentes (CT-09)"},
    {"requisito": "Parámetros específicos de cada pozo", "cumple": False,
     "evidencia": "°API, presión de yacimiento y de burbuja idénticos en 5 pozos (cuaderno 03)"},
    {"requisito": "Ambigüedades de fórmula resueltas", "cumple": False, "evidencia": "CT-02, CT-03, CT-04, CT-
05 abiertas"},
])
evaluable = bool(requisitos["cumple"].all())
```

```
print("Capacidad predictiva evaluable:", "SÍ" if evaluable else "NO", "| requisitos cumplidos:",
int(requisitos["cumple"].sum()), "de", len(requisitos))
T(requisitos, ancha=True)
```

Salida

```
Capacidad predictiva evaluable: NO | requisitos cumplidos: 0 de 6
```

Salida

requisito	cumple	evidencia
Variable objetivo con medición independiente de las entradas	no	el PIP calculado parte de la presión del sensor; no hay un PIP medido aparte
Más de un punto por pozo para separar ajuste y prueba	no	1 punto por hoja
Eje temporal confiable	no	4 hojas con TODAY(); 1 con fecha sin explicar
Tolerancia de error aceptable definida	no	no figura en las fuentes (CT-09)
Parámetros específicos de cada pozo	no	°API, presión de yacimiento y de burbuja idénticos en 5 pozos (cuaderno 03)
Ambigüedades de fórmula resueltas	no	CT-02, CT-03, CT-04, CT-05 abiertas

Interpretación. Ningún requisito se cumple. La conclusión no es «el modelo predice mal» sino algo más básico: **con estos datos la pregunta no puede plantearse**. Hablar de predicción exigiría, como mínimo, mediciones repetidas por pozo, un PIP medido de forma independiente y una tolerancia definida por el responsable técnico. Hasta entonces, los resultados de este expediente son **reproducciones y contrastes descriptivos**.

Paso 7 · Criterios de aceptación

Código

```
crit = Criterios("05_evaluacion_por_pozo")
crit.comprobar("C05-1", "Reproducción con error relativo < 1e-9",
float(repro.drop(columns="hoja").to_numpy().max()) < 1e-9, f"
{repro.drop(columns='hoja').to_numpy().max():.2e}")
crit.comprobar("C05-2", "Contraste calculado-medido en 5 de 5 hojas", len(contraste) == 5 and
bool(contraste["% sobre calculado (hoja)"].notna().all()), "n = 5")
alertas_sin_escalar = int((ventana["regla (sin escalar, defectuosa)"] == "RC-BES-01").sum())
crit.comprobar("C05-3", "Misma base: 5 dentro; sin escalar: exactamente una alerta (artefacto)",
               bool((ventana["regla (misma base)"] == "RC-BES-03").all()) and alertas_sin_escalar == 1,
f"alertas sin escalar = {alertas_sin_escalar}")
domina = all(impacto[(impacto["hoja"] == n) & (impacto["consulta"] == "CT-03")]["d_q_bfpd"].abs().iloc[0] >
             impacto[(impacto["hoja"] == n) & (impacto["consulta"] != "CT-03")]["d_q_bfpd"].abs().max() for n
in contraste["hoja"])
crit.comprobar("C05-4", "CT-03 mueve el caudal más que CT-04 y CT-05 en cada hoja", domina, "5/5 hojas")
crit.comprobar("C05-5", "Capacidad predictiva declarada no evaluable con requisitos listados", (not evaluable)
and len(requisitos) == 6, f"{int(requisitos['cumple'].sum())}/6 cumplidos")
crit.comprobar("C05-6", "Seis figuras existen", len(rutas) == 6 and all(r.is_file() for r in rutas), ",
".join(r.name for r in rutas))
crit.comprobar("C05-7", "El libro no cambió", huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"] == sha_inicial,
sha_inicial[:16] + "…")
T(crit.tabla())
```

Salida

id	criterio	resultado	evidencia
C05-1	Reproducción con error relativo < 1e-9	CUMPLE	6.18e-16
C05-2	Contraste calculado-medido en 5 de 5 hojas	CUMPLE	n = 5
C05-3	Misma base: 5 dentro; sin escalar: exactamente una alerta (artefacto)	CUMPLE	alertas sin escalar = 1
C05-4	CT-03 mueve el caudal más que CT-04 y CT-05 en cada hoja	CUMPLE	5/5 hojas
C05-5	Capacidad predictiva declarada no evaluable con requisitos listados	CUMPLE	0/6 cumplidos
C05-6	Seis figuras existen	CUMPLE	caudal_limites_por_hoja.png, head_puntos_60hz.png, survey_md_tvd_por_hoja.png, inclinacion_survey_por_hoja.png, interseccion_sistema_bomba.png, impacto_ambiguedades_en_caudal.png
C05-7	El libro no cambió	CUMPLE	ccb5a738baea1332…

Código
```
crit.exigir()
print("Todos los criterios de aceptación del cuaderno 05 se cumplen.")
```

Salida
```
Todos los criterios de aceptación del cuaderno 05 se cumplen.
```

Conclusión técnica

- **Reproducción:** exacta (≤ 1e-15). **Contraste:** el caudal calculado difiere del medido entre −5.9 % y +8.8 % sin sesgo direccional; con n = 5 es descriptivo. **Ventana operativa:** las cinco hojas están dentro de sus límites a la frecuencia de operación; la alerta de QF-084 de la primera versión era un artefacto de comparar bases de frecuencia distintas y se corrigió.
- **Ambigüedad dominante:** el signo de PIP (CT-03), que mueve el caudal calculado entre 106 y 456 BFPD según la hoja. Las otras (exponente, temperatura) pesan mucho menos. Esto fija el orden de resolución.
- **Lo que no se puede afirmar:** validación del modelo, capacidad predictiva, ni que un pozo esté «bien» o «mal». Los seis requisitos de predicción faltan, por la naturaleza de los datos y no por el código.
- **Lección metodológica:** una regla candidata es tan fiable como la base sobre la que compara. El control `C05-3` deja la comparación defectuosa como prueba permanente para que no vuelva a pasar inadvertida.
- **Siguiente paso:** cuaderno 06, hallazgos y reglas candidatas.

Relación con el sistema de reglas

Produce la evidencia de la ventana de caudal. Parámetro: caudal de operación (BFPD) frente a los límites escritos escalados con f/60. La regla que depende de él es RC-BES-03 en las cinco hojas. RC-BES-01 sin escalar queda como artefacto, no como resultado. Confianza baja. CT-08 sigue abierta.

Limitaciones

- Con n = 5 hojas (un punto por pozo) todo contraste es **descriptivo**; no hay inferencia estadística.
- El caudal medido no es independiente del cálculo (entra en la fricción) y el PIP parte de la presión del sensor.
- La ventana operativa usa límites escritos en la hoja, no de fabricante, y supone Q ∝ f.
- La sensibilidad cambia una ambigüedad cada vez; no explora combinaciones.

Referencias

Solo se listan las fuentes realmente consultadas en este cuaderno.

1. **Libro de trabajo:** `entrada/BES_jun.xlsx`, copia byte a byte de «Copia de FINAL BES-jun.xlsx» (SHA-256 `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`). Cinco hojas: QF-554H, QF-545H, QF-500H, QF-378HST y QF-549HST.
2. **`004-ESPdesign.pdf`** (en la raíz del proyecto): se consultó solo para el exponente de fricción 4.8655 y para el significado de TDH (CT-05).
3. **`Modelo_Sensorless_PIP_ESP_Set_Ecuaciones.docx`** (raíz del proyecto): se consultó solo para la analogía de la corrección de PIP (F-12) usada en la sensibilidad CT-03. No es la fórmula de la hoja.
4. **`docs/consultas_tecnicas_pendientes.md`** (expediente): registro CT-01…CT-10 de ambigüedades abiertas.

5. **Software:** Python 3.14.8, pandas 3.0.6, numpy 2.5.4, matplotlib 3.11.2, openpyxl 3.1.5 (versiones tomadas de la ficha de entorno de cada ejecución).
6. **Métodos de uso general sin cita verificada en las fuentes del expediente:** leyes de afinidad de bombas centrífugas. Se aplican como están escritos en la hoja o se describen como método estándar, sin atribuirlos a un texto concreto.